

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(1)、B(1) 2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

姓名
学号
班级
学号

一、单项选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 则下列函数中肯定为奇函数的是().

- (A) $f(g(x))$ (B) $g(g(x))$ (C) $f(f(x))$ (D) $g(f(x))$

2. 下列极限不正确的有().

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}$

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = 1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = 0$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax - b & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续且可导, 则 a, b 的值分别为().

- (A) $a=2, b=-1$ (B) $a=-2, b=-1$ (C) $a=-2, b=1$ (D) $a=2, b=1$

4. 设连续函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $x=a$ 处都取得极大值, 且 $f(a) > 0$, $g(a) > 0$, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x=a$ 处().

- (A) 必取极大值 (B) 必取极小值
(C) 不可能取极值 (D) 是否取极值不能决定

5. 设曲线 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$, 在 $x=-1$ 处取极大值, 点 $(0, 3)$ 是拐点, 则().

- (A) $a=-1, b=0, c=3$ (B) $a=0, b=-1, c=3$
(C) $a=3, b=-1, c=0$ (D) $a=1, b=0, c=-3$

6. 下面式子一定正确是().

(A) $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$

(B) $\int f'(x) dx = f(x)$

(C) $d \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$

(D) $\int df(x) = f(x)$

7. 定积分 $\int_{-1}^1 (1+x)e^{|x|} dx$ 的值等于().

- (A) 0 (B) 2 (C) $2e+2$ (D) $2e-2$

8. 用来计算由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围图形面积的表达式不正确是 ().

(A) $\int_{-1}^2 (2+y-y^2)dy$

(B) $\int_0^1 2\sqrt{x}dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - x + 2)dx$

(C) $\int_{-1}^2 (2+y)dy - \int_{-1}^2 y^2 dy$

(D) $\int_0^4 (\sqrt{x} - x + 2)dx$

9. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4} dx = ().$

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{1}{4}$

(D) $-\frac{1}{3}$

10. 由连续曲线 $x = f(y)$, 直线 $y = a$, $y = b$ ($a < b$) 及 y 轴所围图形绕 y 轴旋转一周而成的立体体积 $V = ().$

(A) $\pi \int_a^b f^2(y)dy$

(B) $\pi \int_a^b f^2(x)dx$

(C) $\pi \int_a^b yf(y)dy$

(D) $2\pi \int_a^b f(y)dy$

二、计算题 (每题 6 分, 本题共 42 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right).$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2}.$

3. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 求 $y''(1).$

4. 已知函数 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

5. 求不定积分 $\int x \arctan x dx.$

6. 求定积分 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$

7. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^{2t} dt$, 求 c 的值.

三、解答题 ((第 1 题 10 分, 第 2 题 8 分, 共 18 分))

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_n < \frac{\pi}{4}$, $x_n = \tan x_{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值; (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_{n+1}}}.$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, $f(\xi) = 1 - \xi$; (2) 存在不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 1$.